

Examenul de bacalaureat național 2020
Proba E. d)
Logică, argumentare și comunicare

Varianta 6

Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică și toate profilurile și specializările din filiera vocațională, cu excepția profilului militar

- **Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.**
- **Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.**

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

A. Scrieți pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre enunțurile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns.

1. **Nu** face parte din structura demonstrației:
 - a. teza de demonstrat
 - b. fundamentul demonstrației
 - c. criteriul demonstrației
 - d. procesul de demonstrare
2. O inferență deductivă este imediată dacă:
 - a. se realizează cu prioritate maximă
 - b. concluzia este derivată dintr-o singură premisă
 - c. concluzia este derivată din cel puțin două premise
 - d. se realizează de îndată ce avem timp
3. Între termenii *elev* și *elev de liceu* există un raport de:
 - a. ordonare
 - b. intersectare
 - c. contrarietate
 - d. identitate
4. Predicatul logic al propoziției *Toate florile de primăvară sunt frumos mirositoare* este:
 - a. sunt frumos mirositoare
 - b. frumos mirositoare
 - c. sunt frumos
 - d. sunt
5. Într-o clasificare corectă:
 - a. criteriul folosit într-o operație trebuie să fie unic
 - b. între clasele situate pe aceeași treaptă există raporturi de identitate
 - c. deosebiriile dintre obiectele aceleași clase sunt mai importante decât asemănările
 - d. unele dintre elementele ce formează obiectul clasificării se regăsesc în mai multe clase
6. Din punct de vedere extensional, termenul *profesor de chimie* este:
 - a. vag, singular
 - b. colectiv, vid
 - c. distributiv, singular
 - d. general, precis
7. Raționamentul *Unele fapte demne de laudă sunt acte de caritate, având în vedere că toate actele de caritate sunt fapte demne de laudă* este un exemplu de:
 - a. inducție incompletă
 - b. inducție completă
 - c. deducție imediată
 - d. deducție mediată

8. Inducția incompletă se caracterizează prin:
- valoare de cunoaștere redusă
 - concluzie probabilă
 - concluzie certă
 - aplicarea asupra unei clase cu un număr mic de elemente
9. Seria de termeni ordonați crescător din punct de vedere extensional este:
- elev, elev de liceu, elev de clasa a IX-a, elev de clasa a IX-a premiant
 - elev de clasa a IX-a premiant, elev de clasa a IX-a, elev de liceu, elev
 - elev de clasa a IX-a, elev, elev de clasa a IX-a premiant, elev de liceu
 - elev de liceu, elev, elev de clasa a IX-a premiant, elev de clasa a IX-a
10. Propoziția categorică *Oamenii sunt ființe sociale* este:
- universală afirmativă
 - universală negativă
 - particulară afirmativă
 - particulară negativă

20 de puncte

B. Fie termenii A, B, C, D, și E astfel încât A și B sunt în raport de contradicție, C este supraordonat față de A și B, dar, totodată, este specie a lui D, termenul E este specie a lui D, intersectat cu C și în opoziție cu A și B.

- Reprezentați, prin metoda diagramelor Euler, pe o diagramă comună, raporturile logice dintre cei cinci termeni. **2 puncte**
- Stabiliți, pe baza raporturilor existente între termenii A, B, C, D, E care dintre următoarele propoziții sunt adevărate și care sunt false (notați propozițiile adevărate cu litera A, iar propozițiile false cu litera F):
 - Niciun A nu este C.
 - Unii B sunt E.
 - Unii C nu sunt E.
 - Toți E sunt D.
 - Toți D sunt A.
 - Toți B sunt D.
 - Niciun A nu este D.
 - Toți C sunt D.

8 puncte

SUBIECTUL al II-lea

(30 de puncte)

Se dau următoarele propoziții:

- Toate virtuțile sunt calități dobândite în vederea unei vieți bune.*
- Unele secrete sunt informații bănuite de toată lumea.*
- Niciun absolvent de studii superioare nu este șomer.*
- Unele echipe de fotbal nu sunt formațiuni bine antrenate.*

- A. Construiți, atât în limbaj formal cât și în limbaj natural, subalternă propoziției 1, contradictoria propoziției 2, contrara propoziției 3 și subcontrara propoziției 4. **8 puncte**
- B. Aplicați explicit operațiile de conversiune și obversiune, pentru a deriva conversa și obversa corecte ale fiecăreia dintre propozițiile 1 și 3, atât în limbaj formal, cât și în limbaj natural. **8 puncte**
- C. Construiți, atât în limbaj formal cât și în limbaj natural, obversa conversei supraalternei propoziției 2, respectiv, obversa contrarei propoziției 3. **6 puncte**
- D. Doi elevi, X și Y, opinează astfel:

X: *Dacă unele eforturi depuse nu sunt acțiuni zadarnice, atunci unele acțiuni zadarnice nu sunt eforturi depuse.*

Y: *Dacă toate acțiunile noastre sunt morale, putem spune că nicio acțiune a noastră nu este imorală.*

Pornind de la această situație:

- a. scrieți, în limbaj formal, opiniile celor doi elevi; **4 puncte**
- b. precizați corectitudinea/incorectitudinea logică a raționamentelor formalizate; **2 puncte**
- c. explicați corectitudinea/incorectitudinea logică a raționamentului elevului X. **2 puncte**

SUBIECTUL al III-lea

(30 de puncte)

A. Fie următoarele două moduri silogistice: aaa-1, aoo-2.

1. Scrieți schema de inferență corespunzătoare fiecăruia dintre cele două moduri silogistice date și construiți, în limbaj natural, un silogism care să corespundă uneia dintre cele două scheme de inferență. **8 puncte**

2. Verificați explicit, prin metoda diagramelor Venn, validitatea fiecăruia dintre cele două moduri silogistice date, precizând totodată decizia la care ați ajuns. **6 puncte**

B. Construiți, atât în limbaj formal cât și în limbaj natural, un silogism valid, prin care să justificați propoziția *“Nicio persoană imorală nu este interesată de dreptate”*. **6 puncte**

C. Fie următorul silogism: *Dacă niciun adolescent nu este pensionar, atunci niciun pensionar nu este elev de liceu, având în vedere că toți elevii de liceu sunt adolescenți*.

Pornind de la silogismul dat, stabiliți care dintre următoarele propoziții sunt adevărate și care sunt false (notați propozițiile adevărate cu litera **A**, iar propozițiile false cu litera **F**):

- 1. Termenul mediu este nedistribuit în premisa majoră.
- 2. Predicatul logic al concluziei este reprezentat de termenul „elev de liceu”.
- 3. Premisa minoră este o propoziție universal afirmativă.
- 4. Predicatul logic al concluziei este distribuit atât în premisă, cât și în concluzie. **4 puncte**

D. Fie următoarea definiție:

Adolescența este vârsta marilor reverii.

- a. Menționați o regulă de corectitudine pe care o încalcă definiția dată. **2 puncte**
- b. Precizați o altă regulă de corectitudine a definirii, diferită de regula identificată la punctul a. și construiți o definiție care să o încalce, având ca definit termenul „*adolescență*”. **4 puncte**